

파이썬 프로그래밍

조건문과 반복문 복습

if 문

```
age = 18
```

```
if age < 20:  
    print("학생입니다")  
    print(age, "살 입니다.")
```

```
if -1:  
    print("true")  
    if 3:  
        print("true")
```

```
if True:  
    print("true")
```

조건(age가 20 미만인가?)에 대해 참이기에 들여쓰기가 된 코드 블록이 실행.

*# **연산자**의 결과가 참인 경우나
연산의 결과가 **0**이 아닐 경우,
명시적으로 **True**를 적을 경우에도 실행.*

if문의 코드 블록 안에 if문이 들어갈 수 있다.

elif 문

```
age = 16
```

```
# 조건1
```

```
if age<10:  
    print("어린이")
```

```
# 조건2
```

```
elif age>=10 and age<20:  
    print("학생")  
    if True:  
        print("true")
```

```
# 조건3
```

```
elif age >= 20:  
    print("성인")
```

```
# 조건1이 거짓이기에 조건2를 확인한다.
```

```
# 조건2가 참이기에 조건3은 확인하지 않는다.
```

```
# 기준이 되는 if문과 같은 코드블록에 있어야 한다.
```

```
# elif의 코드 블록 안에 if문이 들어갈 수 있다.
```

else 문

```
age = 30

# 조건1
if age<10:
    print("어린이")

# 조건2
elif age>=10 and age<20:
    print("학생")

else:
    print("성인")
    if True:
        print("true")

# 모든 조건이 거짓일 때 실행된다.

# else도 elif처럼 기준이 되는 if문과 같은 라인에 있어야 한다.

# else의 코드 블록 안에 if문이 들어갈 수 있다.
```

예제

1. 큰 수 구하기

사용자로부터 두 개의 정수를 입력받아, 두 수 중에서 더 큰 수를 출력하는 프로그램을 작성해보자.

1. 사용자로부터 두 개의 정수를 입력받기
2. 입력된 두 수를 비교하여 더 큰 수를 찾기
3. 더 큰 수를 출력하기

큰 수 구하기 답안

```
num1 = int(input("첫 번째 정수를 입력하세요: "))
num2 = int(input("두 번째 정수를 입력하세요: "))

if num1 > num2:
    print("더 큰 수는", num1, "입니다.")
elif num1 < num2:
    print("더 큰 수는", num2, "입니다.")
else:
    print("두 수는 같습니다.")
```

예제

2. 자판기 금액

사용자의 입력 금액에 따라 음료, 과자, 껌 중 구입할 수 있는 항목이 달라지도록 아래의 코드를 이어서 작성해보자.

예: 사용자가 2500원을 입력했다면 출력: 음료, 과자, 껌을 모두 구매할 수 있다

```
print("=====자판기메뉴=====")  
print("1. 음료: 1000원 2. 과자: 2000원 3. 껌: 500원")
```

자판기 금액 답안

```
print("=====자판기메뉴=====")
print("1. 음료: 1000원 2. 과자: 2000원 3. 껌: 500원")

cracker = 2000
drink = 1000
ggum = 500
money = int(input("금액입력: "))

if money >= cracker :
    print("음료, 과자, 껌을 모두 구매할 수 있습니다")
elif money < cracker and money >= drink :
    print("음료, 껌을 구입할 수 있습니다")
elif money < drink and money >= ggum :
    print("껌을 구입할 수 있습니다")
else :
    print("아무것도 구입할 수 없습니다")
```


for 문

기본 문법

for 변수 **in** 연속된데이터집합 :

코드 블록

변수는 연속된 데이터 집합의 각 요소가 들어갈 공간을 나타낸다.

연속된 데이터 집합은 리스트, 튜플, 문자열 등이 포함될 수 있다.

변수가 데이터집합 안에 속해있다면, 아래 코드 블록을 실행하고, 변수는 데이터집합의 다음 요소로 넘어간다.

for 문

```
fruits = ["사과", "바나나", "오렌지"]
```

```
for 변수 in fruits:  
    print(변수)
```

fruits 배열의 첫 번째 요소인 '사과'가 변수에 들어가고, 코드 블록 실행.

*# _사과_ 출력 후, *사과*의 다음 요소인 *바나나*가 변수에 들어간다.*

for 문

```
array = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

```
for i in array:  
    print(i)
```

array의 첫 번째 인덱스인 1이 변수 i에 들어가고, 코드 블록 실행.

1 출력 후, array의 두 번째 요소인 2가 변수 i에 들어가고, 코드 블록 실행.

i는 index의 약자로 반복문 등에서 index를 나타낼 때 변수를 주로 i로 설정한다.

for 문

```
start = 1  
end = 15  
step = 1
```

```
for i in range(start, end, step):  
    print(i)
```

`range(a, b)` : a부터 b-1까지 정수를 생성 (a, b는 정수)

`range(1, 10)`와 `[1, 2, 3, 4 ... 8, 9]`가 같다고 해석해도 무방.

일반적으로 for문은 반복 횟수가 정해진 경우에 사용되기에 range() 함수를 사용하는 경우가 대부분이다.

예제

1. 짝수 출력하기

사용자에 숫자를 입력 받아 1부터 사용자가 입력한 숫자까지의 범위 중 짝수만 출력해보자.

짝수 출력하기 답안

```
num = int(input("숫자를 입력하세요: "))  
  
for i in range(1, num + 1):  
    if i % 2 == 0:  
        print(i)
```

예제

2. 구구단

중첩 반복문을 사용해 2단부터 9단까지의 구구단을 출력해보자.

출력 형태

[2 단]

$$2 \times 1 = 2$$

$$2 \times 2 = 4$$

$$2 \times 3 = 6$$

$$2 \times 4 = 8$$

.

.

.

구구단 답안

```
for i in range(2, 10):  
    print("[", i, "단 ]")  
    for j in range(1, 10):  
        print(i, "x", j, "=", i * j)
```


예제

3. 사각형 출력

사용자에게 숫자를 입력 받아 사각형을 만드는 코드를 작성해보자.

예: 사용자 입력: 5일때 아래와 같이 사각형이 출력된다.

```
*****  
*      *  
*      *  
*      *  
*****
```

사각형 출력 답안

```
n = int(input("숫자를 입력하세요: "))

for i in range(n):
    if i == 0 or i == n - 1:
        print("*" * n)
    else:
        print("*" + " " * (n - 2) + "*")
```

while 문

기본 문법

while 조건:

코드 블록

while True:

#주어진 조건이 참일 때 코드 블록을 반복해서 실행.

print("hello!")

a = 5

연산, 연산자 등의 결과가 참이기만 한다면 무한히 반복하기에 반복 횟수를 제어해서 무한 루프를 반복한다.

while a < 10:

print(a)

a += 1

while 문

```
num = 1
```

```
while True:
```

```
    if num == 3:
```

```
        continue
```

`continue`: 현재 반복 단계를 넘기고, 다음 반복 단계로 넘어가도록 한다.

```
    if num > 30:
```

```
        break
```

`break`: 반복문을 즉시 종료 후, 반복문 코드 블록을 빠져나가도록 한다.

```
    print(num)
```

```
    num += 1
```

예제

4. 리스트의 숫자 중 홀수만 출력

```
numbers = [7, 12, 18, 21, 9, 28, 11, 30, 19, 15, 27, 26, ..., 29, 4, 10]
```

- 정렬되지 않은 리스트(1부터 30까지 자연수)에서 홀수만을 출력하라.
- 조건
 - for문을 사용하되, range()함수는 사용하지 않는다.
 - 25 이상의 수에서 반복문을 즉시 종료한다.

리스트의 숫자 중 홀수만 출력 답안

```
numbers = [7, 12, 18, 21, 9, 28, 11, 30, 19, 15, 27, 26, ..., 29, 4, 10]

for number in numbers:
    if number % 2 == 0:
        continue
    if number >= 25:
        break
    print(number)
```

예제

5. 369게임

사용자에게 숫자를 입력 받아 369게임 만들기
3, 6, 9가 들어가는 것에는 박수를 출력
그 외 숫자는 숫자를 출력

369 게임 답안

```
n = int(input())
count = 0
original = n

while n:
    if n % 10 == 3 or n % 10 == 6 or n % 10 == 9:
        print("박수", end=" ")
        count += 1
    n //= 10

if count == 0:
    print(original)
```